방화벽(Firewall) 기능

- **IP주소와 Port 번호를 기반으로 방화벽 rule set(필터링 정책)에 따라 패킷 필터링을 수행하는 보안 장비**
  - 접근 제어(Access Control)/ 패킷 필터링
  - NAT(Network Address Translation)
  - 액세스 기록 기능
  - 사용자 인증(Authentication)
  - 암호화 + 터널링

방화벽(Firewall) 정책 설정(rule set) 예제 표

*상태 검사(stateful inspection) 기능

트래픽방향	사용자	송신지IP	수신지IP	허용포트	시간대	Permit /Deny
외부→내부		몇몇 서비스를 제외한 모든 서비스 불가				
외부→DMZ	모든사용자	모든 네트워크	DMZ 네트워크	HTTP, SMTP POP3	모든 시간대	Permit
내부→외부	내부 네트워크 모든 사용자	내부 네트워크	모든 네트워크	의심포트 권고 사항을 제외한 대부분 모든 포트 허용	특정 커뮤니티 웹 사이트 근무 시간대 제외	
내부→DMZ	인증을 거친 사용자	내부 네트워크	DMZ 네트워크	HTTP, SMTP POP3	모든 시간대	
DMZ→외부	DMZ 네트워크 사용자	DMZ 네트워크	모든 네트워크	HTTP, SMTP POP3	모든 시간대	
DMZ→내부	VOIP SIP를 제외한 모든 서비스 불가					

* P2P 사용 포트

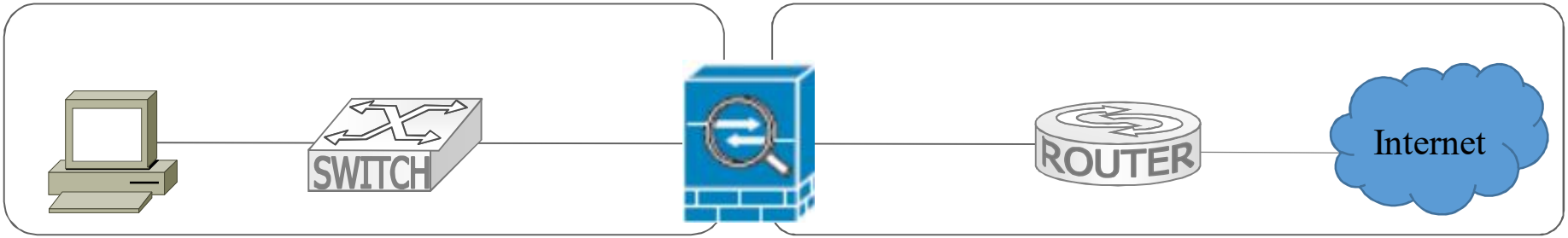
서비스	TCP	UDP
소리바다	22322, 22323, 7675	8719, 4665, 4672
구루구루	9292, 9293, 8282, 31200	22321, 7674
파일구리	9493	9493

* 메신저 사용 포트

서비스	사용 하는 포트	서버 IP 주소 (변경될수 있음)
Kakaotalk	TCP 80, 43 TCP 8080 5223, 5228 9282 10000 – 10010	210.103.248.0/21 203.133.160.0/19 113.27.148.0/23 61.251.98.128/25 203.238.180.0/24 etc

상태 검사(stateful inspection) 기능

- 방화벽을 통과하는 모든 패킷에 대하여 IP 주소 및 포트 정보만 보는 것이 아니라 일정 시간 프로토콜 연결 상태 정보를 유지하여 추적하는 기능
  - 서비스에 대한 특성 및 통신상태(session)를 관리하기 때문에 접근규칙(access rule)을 생성 시 되돌아 오는 flow에 대한 접근 규칙을 설정할 필요가 없음
- 나갔다 들어오는 패킷에 대한 보안 정책을 정의하지 않아도 통신을 가능케 함

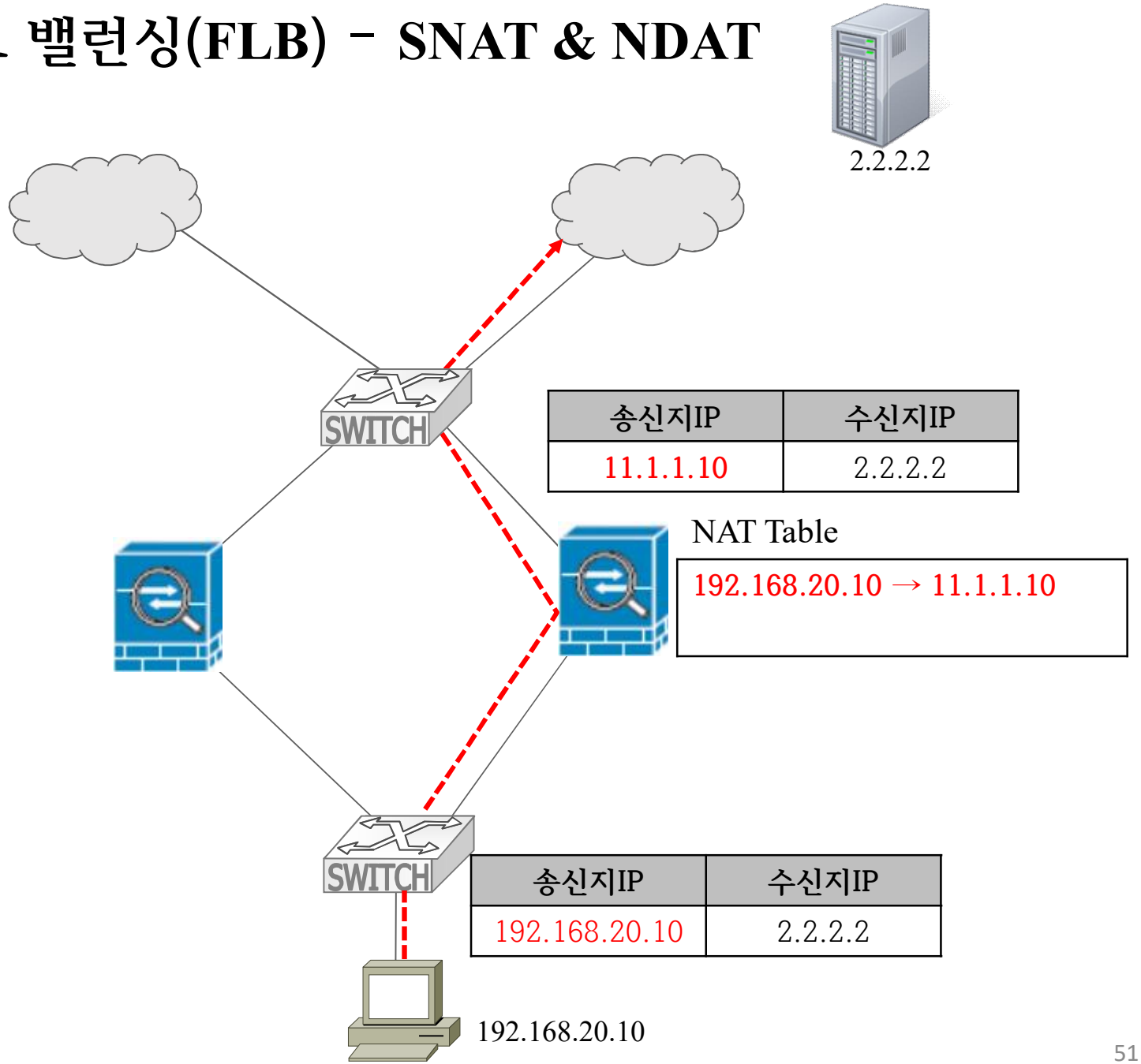


내부망

트래픽방향
내부→외부
외부→내부

외부망

방화벽 로드 밸런싱(FLB) – SNAT & NDAT



송신지IP	수신지IP
11.1.1.10	2.2.2.2

NAT Table

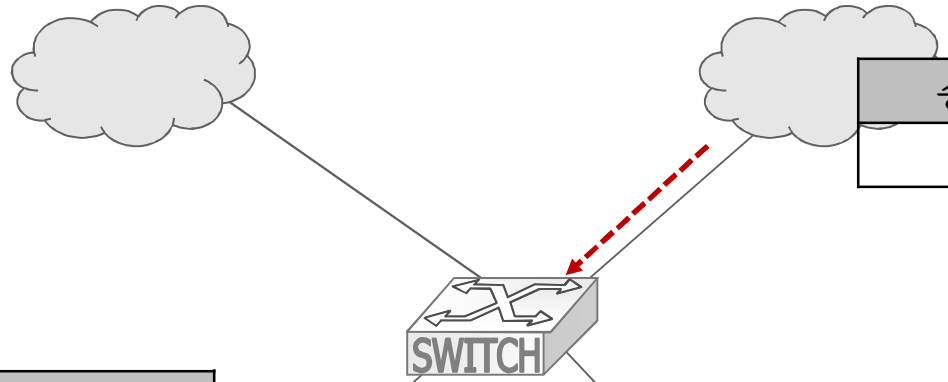
192.168.20.10 → 11.1.1.10

송신지IP	수신지IP
192.168.20.10	2.2.2.2

방화벽 로드 밸런싱(FLB) – SNAT & NDAT

2.2.2.2

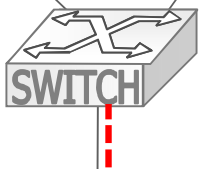
송신지IP	수신지IP
2.2.2.2	11.1.1.10

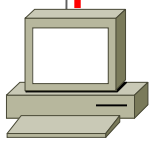


송신지IP	수신지IP
2.2.2.2	192.168.20.10

NAT Table

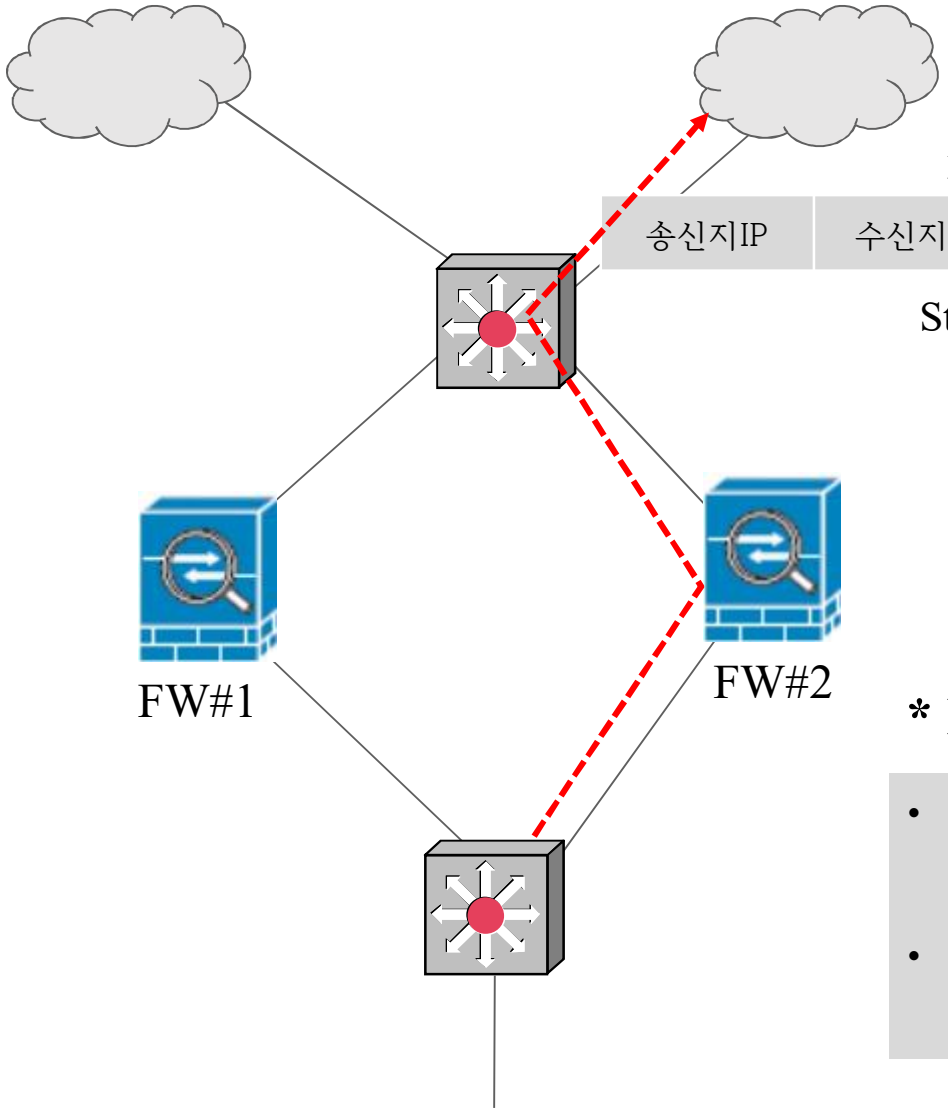
192.168.20.10 → 11.1.1.10





192.168.20.10

L4 스위치 기반의 방화벽 로드 밸런싱



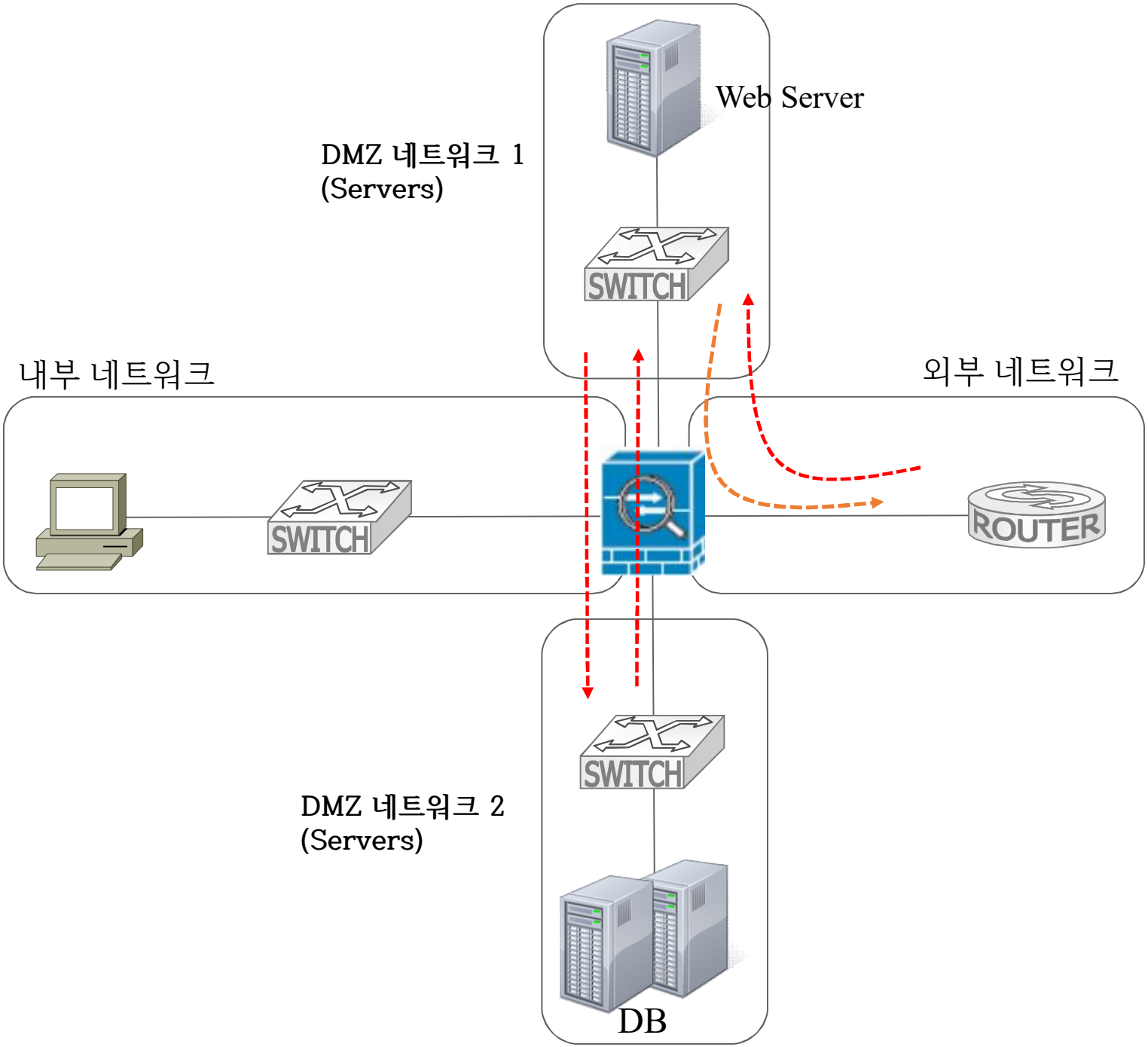
L4 스위치의 세션 기억 테이블 구성 항목

송신지IP	수신지 IP	송신포트	수신 포트	프로토콜	거친 방화벽

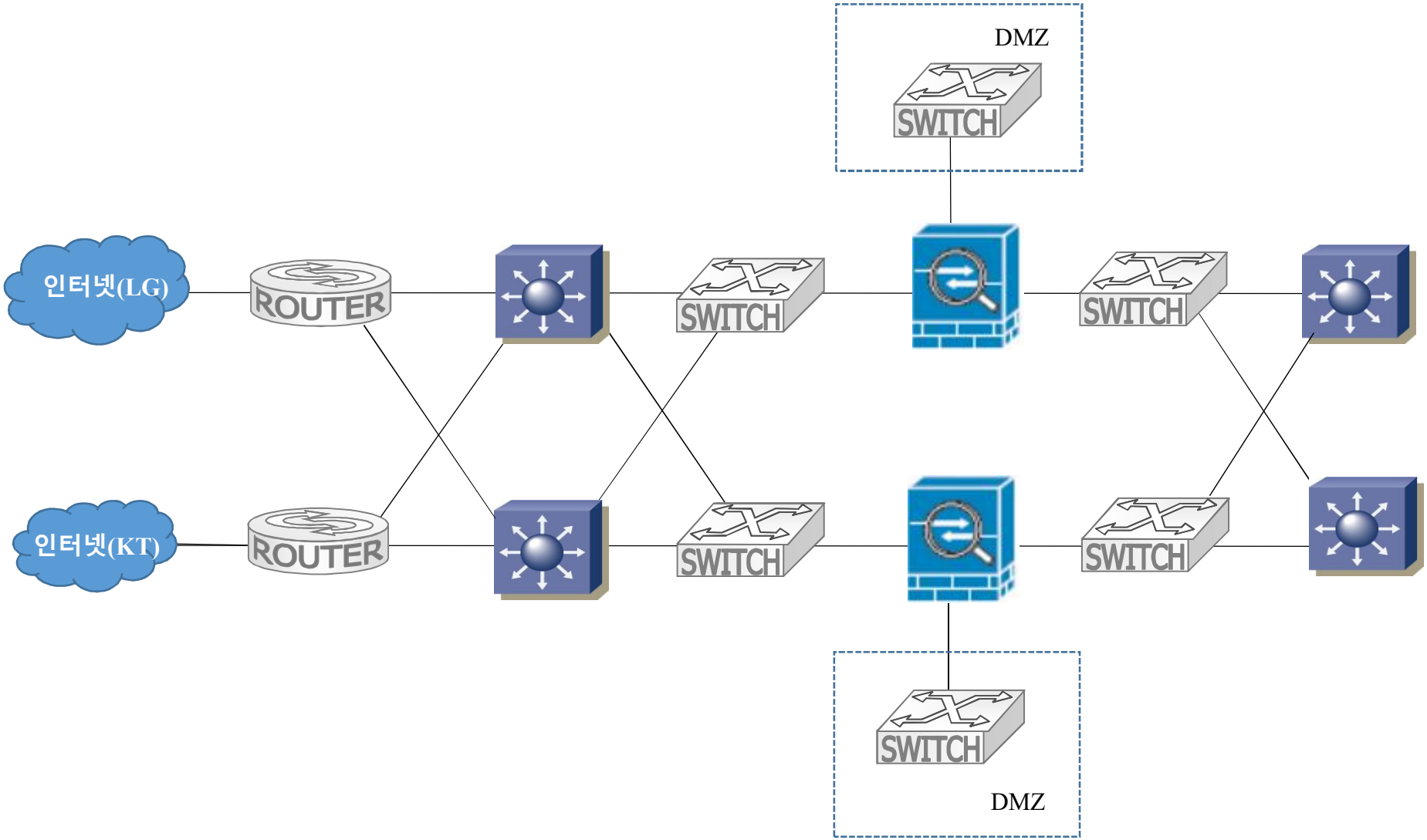
Sticky mode Switch 기능 제공

* L4 Switch - Sticky mode

- L4 스위치는 Sticky mode를 통해 세션 별로 어떤 방화벽을 거쳐 트래픽이 전송되었는지를 저장
- Sticky mode는 방화벽의 NAT 기능을 원활하게 지원하기 위한 L4 스위치의 주요 기능


Web Server
DMZ 네트워크 1
(Servers)
SWITCH
내부 네트워크
외부 네트워크
SWITCH
ROUTER
SWITCH
DMZ 네트워크 2
(Servers)
DB

보안 구성망


DMZ
SWITCH
인터넷(LG)
ROUTER
SWITCH
SWITCH
인터넷(KT)
ROUTER
SWITCH
SWITCH
SWITCH
DMZ

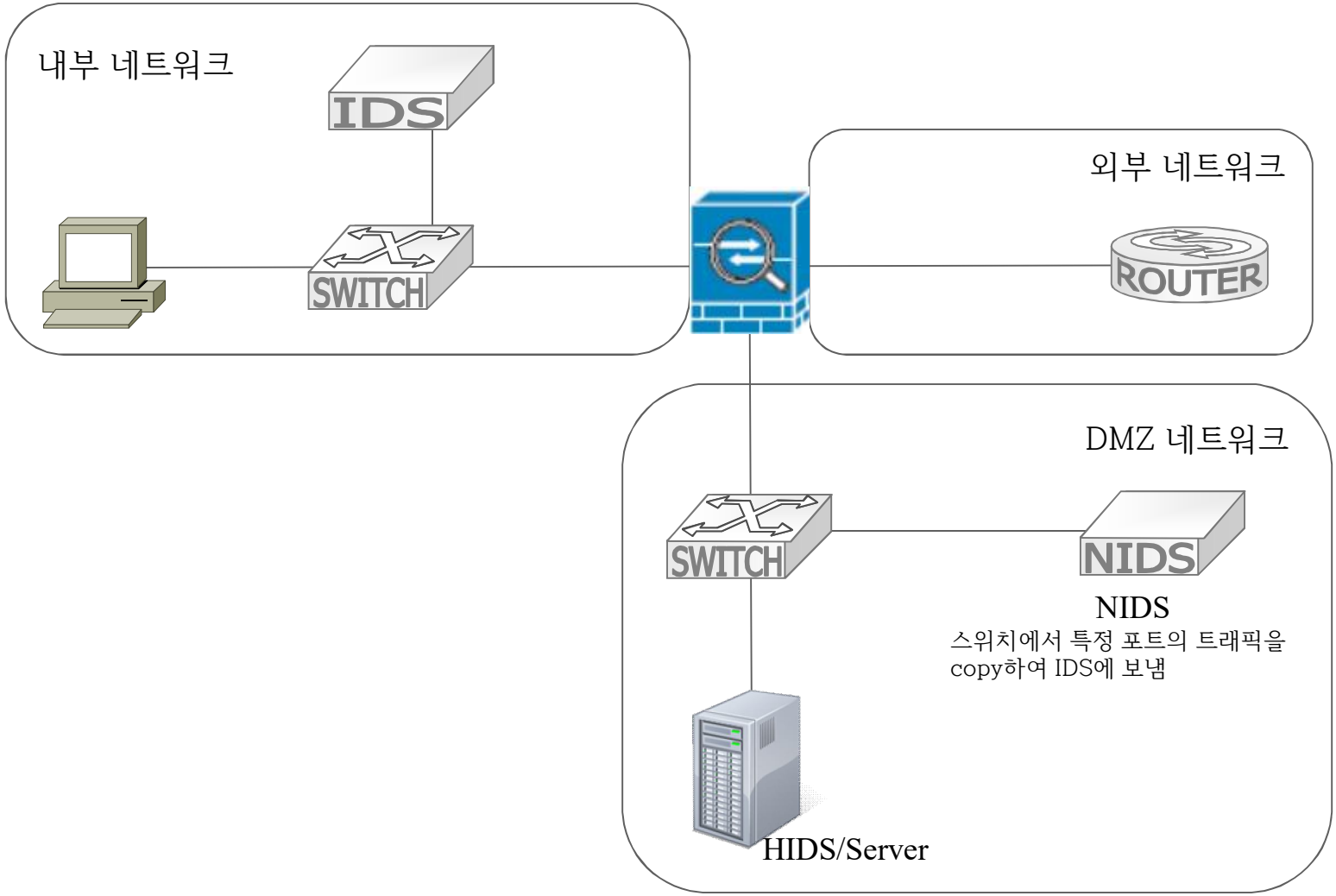
방화벽(Firewall) 한계

- 내부 네트워크에 존재하는 악의적인 공격을 막을 수 없음
- 방화벽을 경유하지 않는 공격을 막을 수 없음
- 방화벽에 방어 규칙에 포함되지 않는 공격을 막을 수 없음
- 데이터에 실려 있는 악성코드나 바이러스를 막을 수 없음
  - 메일에 첨부된 악성 코드를 막을 수 없음
- DoS와 DDoS 공격을 막을 수 없다.
  - 열린 포트를 통한 공격을 막을 수 없음

2) 침입 탐지 시스템 (Intrusion Detection System)

- 공격을 탐지하고 관리자에게 공격 알림을 통해 공격에 대처할 수 있게 해 주는 보안 시스템
- 전달하는 패킷의 내용이나 로그를 분석하여 공격 여부를 탐지
  - 악성코드 탐지 가능
- HIDS(Host-based IDS)와 NIDS(Network-based IDS)로 분류

*침입 탐지 시스템 (Intrusion Detection System)



HIDS(Host-based IDS)

- 서버에 직접 설치됨에 따라 네트워크 환경과 무관
- **호스트의 자원 사용 실태, 로그 등을 분석하여 침입 여부 탐지**
- 무결성 체크 기능이 주요 기능
  - 무결성 점검에 의해 침입여부 식별
  - 최초 설치 시 초기 데이타베이스에 중요 파일들에 대한 해시값 저장
  - 주기적으로 중요 파일의 해시값 변조 유무를 검사/탐지/분석하여 결과 보고
- 오픈 소스 IDS : Tripwire(트립와이어)

HIDS(Host-based IDS)

- **장점**

  - 기록되는 다양한 로그 자료를 기반으로 정확한 침입 탐지 가능

  - 트로이 목마, 백도어, 내부자에 의한 공격탐지/차단 가능

- **단점**

  - 공격자에 의한 로그 자료의 변조 가능성 존재

  - DoS 공격으로 IDS 무력화

  - 호스트 성능에 의존적이며 리소스 사용으로 서버부하 발생

NIDS(Network-based IDS)

- 네트워크 상에서 일어나는 침입 시도를 탐지
- 네트워크 세그먼트 당 하나의 장비만 설치하면 되므로 설치 용이
- 패킷 수집을 위해 mirroring 기능 이용
  - Mirroring : 패킷을 복사한 다음 복사한 패킷을 NIDS 장비로 전달
  - 스위치의 미러링 포트를 이용하거나 TAP 장비를 통해 패킷 복사
- 수집된 패킷은 분석을 위해 필터링과 축약과정(reduction)이 필요
  - 필터링은 불요한 정보를 제거하는 과정으로 지정된 수준의 데이터만 수집
  - 축약은 통계적/수학적 기법을 적용하여 반복되는 데이터를 줄이는 과정
- 오픈 소스 NIDS : Snort

NIDS(Network-based IDS)

- **장점**

  - 관제 네트워크에서 실행되는 서버의 성능 저하는 없음

  - 네트워크에서 발생하는 여러 유형의 침입 탐지

  - 공격자의 IDS 공격에 대한 방어가 가능하며 존재 사실도 숨길 수 있음

- **단점**

  - 패킷이 암호화되어 전송 할 때 침입 탐지 불가능

  - 네트워크 트래픽이 증가할 경우 성능 문제가 발생 할 수 있음

  - 오탐률(False Positive)이 높음

False Negative & False Positive

- 미탐지(False Negative)

  - 공격을 탐지하지 못하는 경우

  - 시그니처 기반의 탐지 시스템의 경우 미탐지가 높음

- 오탐지(False Positive)

  - 공격이 아닌 것을 공격으로 탐지하는 경우

  - 행동 기반의 탐지 시스템의 경우 오탐지가 높음

IDS 탐지 방법

	오용탐지(Misuse Detection)	이상탐지(Anomaly Detection)
특징	• 시그니처 기반의 탐지 • 알려진 공격법이나 보안 정책에 위반하는 행동에 대한 패턴 탐지 • 공격 분석 결과를 바탕으로 패턴 설정 • 패턴(시그니처)과 비교하여 일치하는 경우 불법 침입으로 간주	• 행동 기반의 탐지 • 정상범위(normal)을 벗어나는 데이터를 탐지하는 방법 • 정량적인 분석, 통계적 분석을 사용 • 형태 관찰, 프로파일 생성, 프로파일 기반 으로 이상여부를 확인 • I/O 사용량, 로그인 횟수, 패킷양 등

IDS 탐지 방법

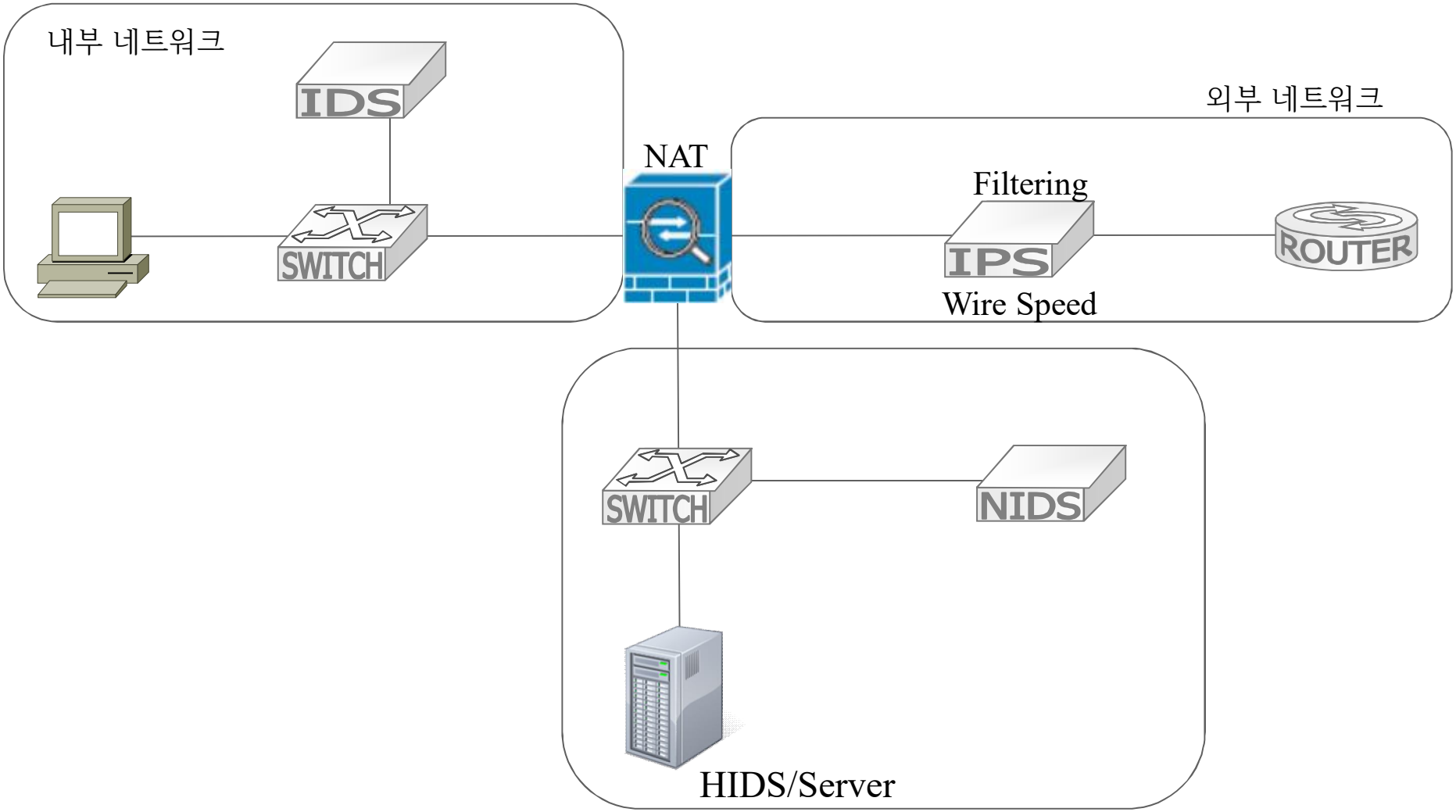
	오용탐지(Misuse Detection)	이상탐지(Anomaly Detection)
장점	• 오탐률(false positive)이 낮음 • 트로이 목마, 백도어 공격 탐지 가능	• 미탐률(false negative)이 낮음 • 인공지능 알고리즘 사용으로 스스로 판단하여 수작업의 패턴 업데이트 불필요 • 알려지지 않는 새로운 공격 탐지 가능
단점	• 미탐률(false negative)이 높음 • 새로운 공격 탐지를 위해 지속적인 공격 패턴 갱신 필요 • 패턴에 없는 새로운 공격에 대해서는 탐지 불가능	• 오탐률(false positive)이 높음 • 정상과 비정상 구분을 위한 임계치 설정이 어려움

침입 탐지 시스템 한계

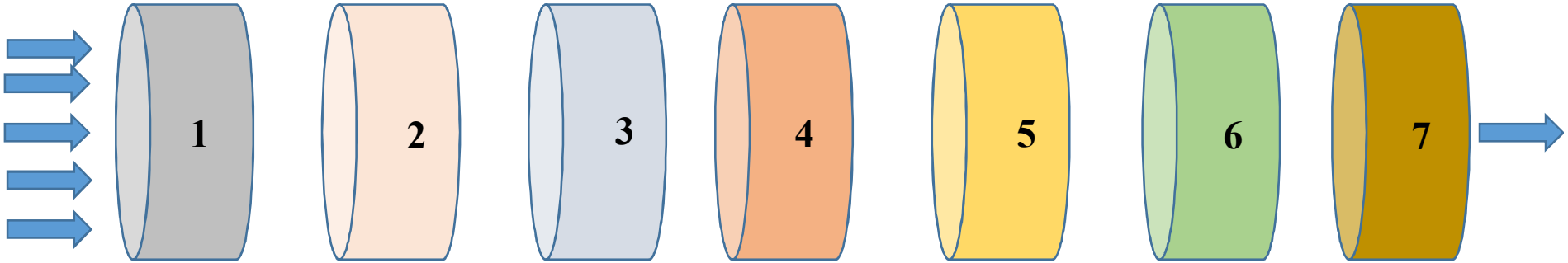
- 오탐지(false positive)와 미탐지(false negative) 문제 발생
  - 공격에 대한 패턴을 모르다면 분석과 탐지가 어려움
- 실시간 공격을 막을 수 없음
- 단편화(fragmentation), 난독화, 암호화와 같은 기술은 감지하지 어려움

3) 침입 방지 시스템 (Intrusion Prevention System)

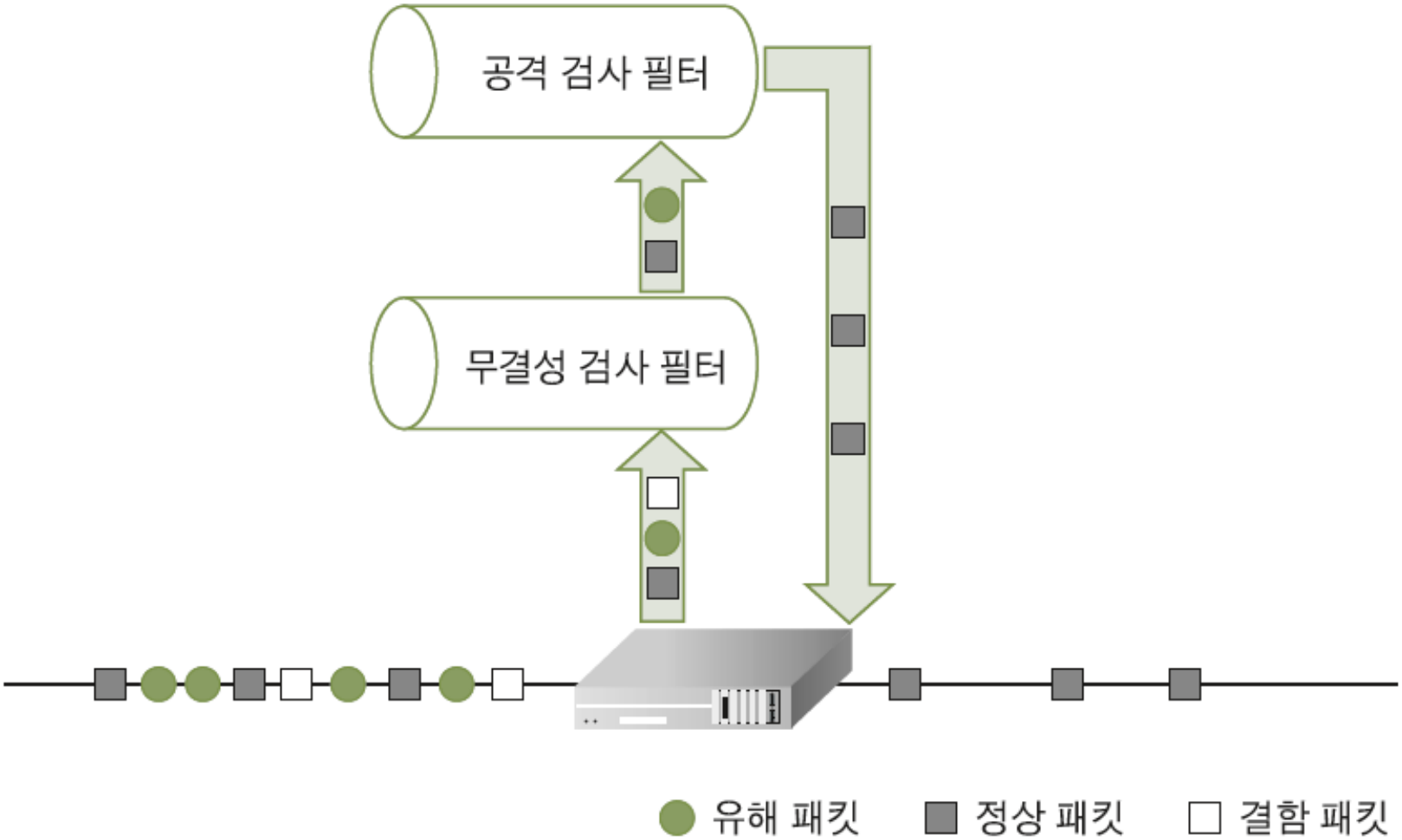
- 침입탐지시스템의 detection 기능과 방화벽의 차단(blocking) 기능 결합
- 이상 행위 탐지(anomaly detection)를 통해 알려지지 않은 공격 패턴에 대응
- 공격에 대한 사전 방지를 조치하는 것으로 in-line 방식으로 설치 및 운영
- 실시간 침입차단, 인터넷 웜, 악성 코드 및 해킹에 기인한 유해 트래픽 차단
- 능동형 보안 솔루션
  - IDS : 탐지 후 사후에 조치를 취하는 기술
  - IPS : 예방적이고 사전에 조치를 취하는 기술

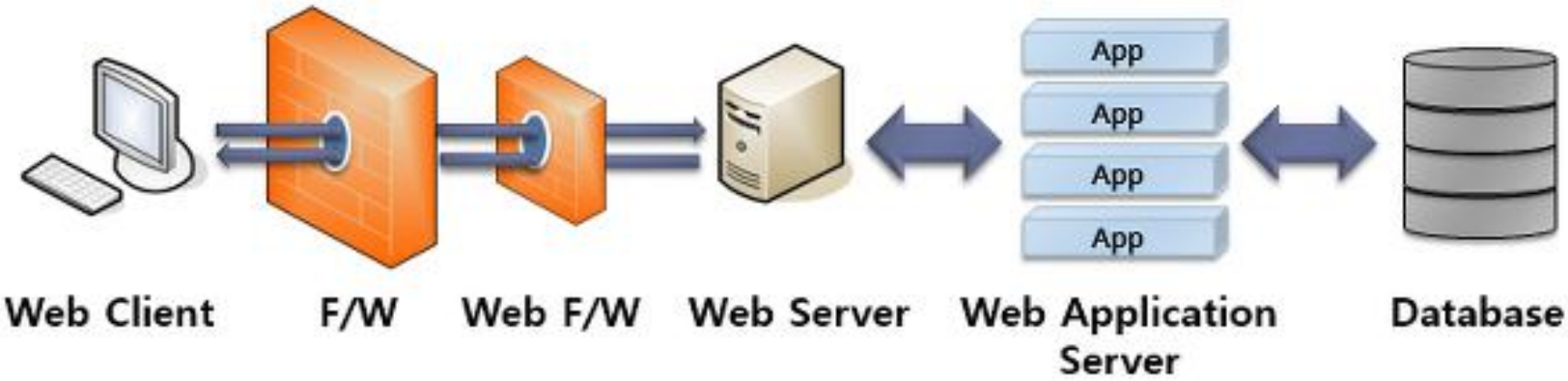

내부 네트워크
IDS
SWITCH
NAT
외부 네트워크
Filtering
IPS
Wire Speed
ROUTER
SWITCH
NIDS
HIDS/Server

침입 차단 시스템 필터들



필터	기능
1	방화벽필터 - 액세스 제어 및 패킷 필터링 기능 (IP, 포트 등 패킷 필드별로 막을 패킷 정의)
2	트래픽 모니터링 및 QoS 필터 - 프로토콜별, 서비스별, IP 영역별 QoS 기능 제공
3	프로토콜 무결성 확인 필터 - FTP, DNS, 메일, 웹 등 TCP/IP 프로토콜 동작 표준에 위반하는 패킷 조사
4	Signature 이상 감시 필터 : 악성 코드, 취약성, 웜에 대한 탐지 및 차단
5	DoS/DDoS 스캔 필터
6	L7 필터 : TCP /IP 단편화, 웹 우회 공격 등 L7 프로토콜 디코딩을 통한 필터
7	데이터 콘텐츠 내용을 기준으로 필터링 여부 결정


공격 검사 필터
무결성 검사 필터
유해 패킷
정상 패킷
결함 패킷

4) Web Application Firewall(WAF)

- 웹 컨텐츠(HTTP/HTTPS) 를 분석하여 공격을 탐지 및 차단하는 기능을 가진 방화벽
  - OWASP Top 10의 웹 공격에 사용되는 요청 파라미터 패턴을 분석